

Solução do Problema DEGEN3 - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: DEGEN3
- Número de Variáveis: 1818
- Número de Restrições: 1503
- Inviabilidade Primal: 1.776e-15
- Inviabilidade Dual: 4.441e-16
- Valor Primal: -9.873e+02
- Valor Dual: -9.873e+02
- Gap: -1.166e-18
- Número de Iterações: 21

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema DEGEN3

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	0.000e+00	1	2.482e+00
2	1.000e+00	2	0.000e+00
3	1.000e+00	3	0.000e+00
4	0.000e+00	4	0.000e+00
5	0.000e+00	5	5.360e-01
6	1.000e+00	6	0.000e+00
7	0.000e+00	7	9.700e-01
8	1.000e+00	8	0.000e+00
9	1.000e+00	9	0.000e+00
10	0.000e+00	10	0.000e+00
11	0.000e+00	11	0.000e+00
12	0.000e+00	12	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	0.000e+00	13	0.000e+00
14	1.000e+00	14	0.000e+00
15	1.000e+00	15	0.000e+00
16	0.000e+00	16	0.000e+00
17	0.000e+00	17	6.140e-01
18	0.000e+00	18	0.000e+00
19	1.000e+00	19	0.000e+00
20	0.000e+00	20	0.000e+00
21	0.000e+00	21	2.760e-01
22	2.000e-01	22	0.000e+00
23	8.000e-01	23	0.000e+00
24	0.000e+00	24	0.000e+00
25	1.000e+00	25	0.000e+00
26	0.000e+00	26	6.760e-01
27	1.000e+00	27	0.000e+00
28	0.000e+00	28	0.000e+00
29	0.000e+00	29	5.100e-01
30	1.000e+00	30	0.000e+00
31	0.000e+00	31	0.000e+00
32	0.000e+00	32	0.000e+00
33	0.000e+00	33	2.720e-01
34	1.000e+00	34	0.000e+00
35	0.000e+00	35	0.000e+00
36	0.000e+00	36	0.000e+00
37	0.000e+00	37	0.000e+00
38	1.000e+00	38	0.000e+00
39	0.000e+00	39	3.960e-01
40	1.000e+00	40	0.000e+00
41	0.000e+00	41	3.500e-01
42	1.000e+00	42	0.000e+00
43	0.000e+00	43	0.000e+00
44	0.000e+00	44	0.000e+00
45	1.000e+00	45	0.000e+00
46	0.000e+00	46	3.104e+00
47	0.000e+00	47	0.000e+00
48	6.000e-01	48	0.000e+00
49	4.000e-01	49	0.000e+00
50	0.000e+00	50	0.000e+00
51	0.000e+00	51	0.000e+00
52	0.000e+00	52	0.000e+00
53	1.000e+00	53	0.000e+00
54	1.000e+00	54	0.000e+00
55	0.000e+00	55	0.000e+00
56	0.000e+00	56	0.000e+00
57	0.000e+00	57	0.000e+00
58	1.000e+00	58	0.000e+00
59	0.000e+00	59	3.700e-01
60	1.000e+00	60	0.000e+00
61	0.000e+00	61	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	0.000e+00	62	0.000e+00
63	0.000e+00	63	2.120e-01
64	1.000e+00	64	0.000e+00
65	0.000e+00	65	0.000e+00
66	1.000e+00	66	0.000e+00
67	0.000e+00	67	0.000e+00
68	0.000e+00	68	0.000e+00
69	0.000e+00	69	0.000e+00
70	1.000e+00	70	0.000e+00
71	0.000e+00	71	7.360e-01
72	0.000e+00	72	0.000e+00
73	1.000e+00	73	0.000e+00
74	0.000e+00	74	8.980e-01
75	0.000e+00	75	5.200e-01
76	6.000e-01	76	0.000e+00
77	4.000e-01	77	0.000e+00
78	0.000e+00	78	2.540e-01
79	1.000e+00	79	0.000e+00
80	0.000e+00	80	7.840e-01
81	0.000e+00	81	0.000e+00
82	1.000e+00	82	0.000e+00
83	0.000e+00	83	0.000e+00
84	0.000e+00	84	0.000e+00
85	0.000e+00	85	5.300e-01
86	1.000e+00	86	0.000e+00
87	6.000e-01	87	0.000e+00
88	4.000e-01	88	0.000e+00
89	0.000e+00	89	1.500e-01
90	1.000e+00	90	0.000e+00
91	0.000e+00	91	0.000e+00
92	0.000e+00	92	9.260e-01
93	8.000e-01	93	0.000e+00
94	2.000e-01	94	0.000e+00
95	0.000e+00	95	0.000e+00
96	1.000e+00	96	0.000e+00
97	0.000e+00	97	0.000e+00
98	0.000e+00	98	8.000e-02
99	1.000e+00	99	0.000e+00
100	0.000e+00	100	2.500e-01
101	0.000e+00	101	0.000e+00
102	1.000e+00	102	0.000e+00
103	0.000e+00	103	0.000e+00
104	0.000e+00	104	0.000e+00
105	1.000e+00	105	0.000e+00
106	0.000e+00	106	0.000e+00
107	0.000e+00	107	0.000e+00
108	1.000e+00	108	0.000e+00
109	0.000e+00	109	0.000e+00
110	0.000e+00	110	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	6.000e-01	111	0.000e+00
112	4.000e-01	112	0.000e+00
113	0.000e+00	113	0.000e+00
114	0.000e+00	114	0.000e+00
115	1.000e+00	115	0.000e+00
116	0.000e+00	116	0.000e+00
117	8.000e-01	117	0.000e+00
118	2.000e-01	118	0.000e+00
119	0.000e+00	119	0.000e+00
120	1.000e+00	120	0.000e+00
121	0.000e+00	121	0.000e+00
122	8.000e-01	122	0.000e+00
123	2.000e-01	123	0.000e+00
124	0.000e+00	124	0.000e+00
125	0.000e+00	125	0.000e+00
126	8.000e-01	126	0.000e+00
127	2.000e-01	127	0.000e+00
128	0.000e+00	128	0.000e+00
129	1.000e+00	129	0.000e+00
130	0.000e+00	130	1.558e+00
131	0.000e+00	131	4.660e-01
132	1.000e+00	132	0.000e+00
133	0.000e+00	133	0.000e+00
134	0.000e+00	134	6.280e-01
135	1.000e+00	135	0.000e+00
136	0.000e+00	136	6.540e-01
137	0.000e+00	137	1.108e+00
138	0.000e+00	138	0.000e+00
139	1.000e+00	139	0.000e+00
140	1.000e+00	140	0.000e+00
141	0.000e+00	141	0.000e+00
142	0.000e+00	142	3.400e-01
143	0.000e+00	143	0.000e+00
144	1.000e+00	144	0.000e+00
145	0.000e+00	145	0.000e+00
146	0.000e+00	146	0.000e+00
147	0.000e+00	147	0.000e+00
148	1.000e+00	148	0.000e+00
149	1.000e+00	149	0.000e+00
150	0.000e+00	150	0.000e+00
151	0.000e+00	151	0.000e+00
152	1.000e+00	152	0.000e+00
153	0.000e+00	153	0.000e+00
154	0.000e+00	154	2.400e-01
155	0.000e+00	155	3.000e-02
156	1.000e+00	156	0.000e+00
157	0.000e+00	157	0.000e+00
158	0.000e+00	158	0.000e+00
159	1.000e+00	159	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	0.000e+00	160	0.000e+00
161	1.000e+00	161	0.000e+00
162	0.000e+00	162	0.000e+00
163	1.000e+00	163	0.000e+00
164	0.000e+00	164	0.000e+00
165	0.000e+00	165	8.200e-02
166	1.000e+00	166	0.000e+00
167	0.000e+00	167	0.000e+00
168	0.000e+00	168	0.000e+00
169	0.000e+00	169	9.780e-01
170	0.000e+00	170	0.000e+00
171	1.000e+00	171	0.000e+00
172	0.000e+00	172	3.160e-01
173	1.000e+00	173	0.000e+00
174	0.000e+00	174	1.154e+00
175	0.000e+00	175	0.000e+00
176	1.000e+00	176	0.000e+00
177	0.000e+00	177	0.000e+00
178	0.000e+00	178	5.620e-01
179	1.000e+00	179	0.000e+00
180	0.000e+00	180	0.000e+00
181	1.000e+00	181	0.000e+00
182	0.000e+00	182	0.000e+00
183	1.000e+00	183	0.000e+00
184	0.000e+00	184	0.000e+00
185	1.000e+00	185	0.000e+00
186	0.000e+00	186	0.000e+00
187	0.000e+00	187	8.200e-02
188	1.000e+00	188	0.000e+00
189	0.000e+00	189	2.000e-02
190	0.000e+00	190	0.000e+00
191	1.000e+00	191	0.000e+00
192	0.000e+00	192	0.000e+00
193	0.000e+00	193	0.000e+00
194	1.000e+00	194	0.000e+00
195	0.000e+00	195	0.000e+00
196	0.000e+00	196	8.700e-01
197	1.000e+00	197	0.000e+00
198	0.000e+00	198	3.140e-01
199	1.000e+00	199	0.000e+00
200	0.000e+00	200	5.600e-02
201	0.000e+00	201	7.880e-01
202	0.000e+00	202	0.000e+00
203	1.000e+00	203	0.000e+00
204	0.000e+00	204	8.100e-01
205	6.000e-01	205	0.000e+00
206	4.000e-01	206	0.000e+00
207	0.000e+00	207	2.800e-01
208	1.000e+00	208	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	0.000e+00	209	0.000e+00
210	0.000e+00	210	0.000e+00
211	1.000e+00	211	0.000e+00
212	0.000e+00	212	7.400e-02
213	0.000e+00	213	1.140e-01
214	0.000e+00	214	2.160e-01
215	6.000e-01	215	0.000e+00
216	4.000e-01	216	0.000e+00
217	1.000e+00	217	0.000e+00
218	0.000e+00	218	0.000e+00
219	0.000e+00	219	0.000e+00
220	0.000e+00	220	0.000e+00
221	1.000e+00	221	0.000e+00
222	0.000e+00	222	4.260e-01
223	1.000e+00	223	0.000e+00
224	0.000e+00	224	0.000e+00
225	0.000e+00	225	0.000e+00
226	1.000e+00	226	0.000e+00
227	0.000e+00	227	1.314e+00
228	0.000e+00	228	1.900e+00
229	0.000e+00	229	2.200e-01
230	1.000e+00	230	0.000e+00
231	0.000e+00	231	3.100e-01
232	4.000e-01	232	0.000e+00
233	0.000e+00	233	0.000e+00
234	6.000e-01	234	0.000e+00
235	0.000e+00	235	0.000e+00
236	1.000e+00	236	0.000e+00
237	0.000e+00	237	7.400e-02
238	0.000e+00	238	0.000e+00
239	1.000e+00	239	0.000e+00
240	0.000e+00	240	0.000e+00
241	1.000e+00	241	0.000e+00
242	0.000e+00	242	1.000e-01
243	0.000e+00	243	1.826e+00
244	1.000e+00	244	0.000e+00
245	0.000e+00	245	0.000e+00
246	1.000e+00	246	0.000e+00
247	0.000e+00	247	0.000e+00
248	1.000e+00	248	0.000e+00
249	0.000e+00	249	2.640e-01
250	1.000e+00	250	0.000e+00
251	0.000e+00	251	1.700e-01
252	6.000e-01	252	0.000e+00
253	0.000e+00	253	3.600e-01
254	4.000e-01	254	0.000e+00
255	0.000e+00	255	0.000e+00
256	0.000e+00	256	3.300e-01
257	1.000e+00	257	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	0.000e+00	258	3.960e-01
259	1.000e+00	259	0.000e+00
260	0.000e+00	260	2.100e-01
261	0.000e+00	261	4.214e+00
262	1.000e+00	262	0.000e+00
263	0.000e+00	263	0.000e+00
264	1.000e+00	264	0.000e+00
265	0.000e+00	265	1.484e+00
266	0.000e+00	266	2.512e+00
267	1.000e+00	267	0.000e+00
268	0.000e+00	268	0.000e+00
269	0.000e+00	269	0.000e+00
270	1.000e+00	270	0.000e+00
271	0.000e+00	271	0.000e+00
272	0.000e+00	272	6.940e-01
273	0.000e+00	273	0.000e+00
274	1.000e+00	274	0.000e+00
275	0.000e+00	275	0.000e+00
276	0.000e+00	276	0.000e+00
277	0.000e+00	277	4.540e-01
278	1.000e+00	278	0.000e+00
279	0.000e+00	279	0.000e+00
280	1.000e+00	280	0.000e+00
281	0.000e+00	281	0.000e+00
282	1.000e+00	282	0.000e+00
283	0.000e+00	283	6.000e-01
284	1.000e+00	284	0.000e+00
285	0.000e+00	285	1.280e-01
286	0.000e+00	286	0.000e+00
287	0.000e+00	287	1.182e+00
288	1.000e+00	288	0.000e+00
289	0.000e+00	289	0.000e+00
290	0.000e+00	290	2.000e-02
291	1.000e+00	291	0.000e+00
292	0.000e+00	292	3.200e-01
293	1.000e+00	293	0.000e+00
294	0.000e+00	294	3.840e-01
295	0.000e+00	295	2.080e-01
296	1.000e+00	296	0.000e+00
297	0.000e+00	297	1.128e+00
298	0.000e+00	298	1.860e-01
299	1.000e+00	299	0.000e+00
300	0.000e+00	300	0.000e+00
301	1.000e+00	301	0.000e+00
302	0.000e+00	302	0.000e+00
303	0.000e+00	303	0.000e+00
304	0.000e+00	304	0.000e+00
305	0.000e+00	305	0.000e+00
306	1.000e+00	306	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	0.000e+00	307	0.000e+00
308	1.000e+00	308	0.000e+00
309	0.000e+00	309	0.000e+00
310	0.000e+00	310	0.000e+00
311	1.000e+00	311	0.000e+00
312	0.000e+00	312	0.000e+00
313	0.000e+00	313	2.016e+00
314	1.000e+00	314	0.000e+00
315	1.000e+00	315	0.000e+00
316	0.000e+00	316	0.000e+00
317	0.000e+00	317	0.000e+00
318	4.000e-01	318	0.000e+00
319	6.000e-01	319	0.000e+00
320	0.000e+00	320	6.320e-01
321	0.000e+00	321	0.000e+00
322	1.000e+00	322	0.000e+00
323	0.000e+00	323	1.000e-02
324	0.000e+00	324	4.220e-01
325	1.000e+00	325	0.000e+00
326	0.000e+00	326	0.000e+00
327	1.000e+00	327	0.000e+00
328	0.000e+00	328	0.000e+00
329	0.000e+00	329	0.000e+00
330	1.000e+00	330	0.000e+00
331	0.000e+00	331	0.000e+00
332	0.000e+00	332	6.380e-01
333	0.000e+00	333	0.000e+00
334	1.000e+00	334	0.000e+00
335	0.000e+00	335	0.000e+00
336	0.000e+00	336	8.360e-01
337	0.000e+00	337	4.400e-01
338	1.000e+00	338	0.000e+00
339	0.000e+00	339	0.000e+00
340	1.000e+00	340	0.000e+00
341	0.000e+00	341	0.000e+00
342	0.000e+00	342	0.000e+00
343	1.000e+00	343	0.000e+00
344	0.000e+00	344	0.000e+00
345	0.000e+00	345	0.000e+00
346	1.000e+00	346	0.000e+00
347	0.000e+00	347	8.440e-01
348	0.000e+00	348	0.000e+00
349	1.000e+00	349	0.000e+00
350	0.000e+00	350	0.000e+00
351	1.000e+00	351	0.000e+00
352	0.000e+00	352	1.100e-01
353	4.000e-01	353	0.000e+00
354	6.000e-01	354	0.000e+00
355	0.000e+00	355	2.520e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	0.000e+00	356	1.686e+00
357	1.000e+00	357	0.000e+00
358	0.000e+00	358	0.000e+00
359	1.000e+00	359	0.000e+00
360	0.000e+00	360	1.064e+00
361	0.000e+00	361	8.800e-01
362	1.000e+00	362	0.000e+00
363	0.000e+00	363	0.000e+00
364	0.000e+00	364	0.000e+00
365	0.000e+00	365	0.000e+00
366	1.000e+00	366	0.000e+00
367	0.000e+00	367	5.060e-01
368	1.000e+00	368	0.000e+00
369	0.000e+00	369	1.054e+00
370	0.000e+00	370	0.000e+00
371	2.000e-01	371	0.000e+00
372	8.000e-01	372	0.000e+00
373	1.000e+00	373	0.000e+00
374	0.000e+00	374	0.000e+00
375	0.000e+00	375	0.000e+00
376	0.000e+00	376	0.000e+00
377	1.000e+00	377	0.000e+00
378	0.000e+00	378	0.000e+00
379	0.000e+00	379	0.000e+00
380	0.000e+00	380	0.000e+00
381	1.000e+00	381	0.000e+00
382	1.000e+00	382	0.000e+00
383	0.000e+00	383	0.000e+00
384	0.000e+00	384	4.500e-01
385	0.000e+00	385	0.000e+00
386	1.000e+00	386	0.000e+00
387	0.000e+00	387	0.000e+00
388	0.000e+00	388	0.000e+00
389	1.000e+00	389	0.000e+00
390	0.000e+00	390	0.000e+00
391	0.000e+00	391	7.920e-01
392	1.000e+00	392	0.000e+00
393	0.000e+00	393	0.000e+00
394	0.000e+00	394	0.000e+00
395	1.000e+00	395	0.000e+00
396	0.000e+00	396	0.000e+00
397	1.000e+00	397	0.000e+00
398	8.000e-01	398	0.000e+00
399	2.000e-01	399	0.000e+00
400	0.000e+00	400	0.000e+00
401	0.000e+00	401	0.000e+00
402	1.000e+00	402	0.000e+00
403	0.000e+00	403	4.020e-01
404	1.000e+00	404	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	0.000e+00	405	1.840e-01
406	0.000e+00	406	0.000e+00
407	0.000e+00	407	0.000e+00
408	0.000e+00	408	2.774e+00
409	1.000e+00	409	0.000e+00
410	1.000e+00	410	0.000e+00
411	0.000e+00	411	0.000e+00
412	0.000e+00	412	0.000e+00
413	0.000e+00	413	0.000e+00
414	1.000e+00	414	0.000e+00
415	1.000e+00	415	0.000e+00
416	0.000e+00	416	0.000e+00
417	0.000e+00	417	0.000e+00
418	1.000e+00	418	0.000e+00
419	1.000e+00	419	0.000e+00
420	0.000e+00	420	0.000e+00
421	0.000e+00	421	0.000e+00
422	1.000e+00	422	0.000e+00
423	0.000e+00	423	7.140e-01
424	1.000e+00	424	0.000e+00
425	0.000e+00	425	1.024e+00
426	0.000e+00	426	0.000e+00
427	0.000e+00	427	0.000e+00
428	1.000e+00	428	0.000e+00
429	0.000e+00	429	6.160e-01
430	1.000e+00	430	0.000e+00
431	0.000e+00	431	6.120e-01
432	0.000e+00	432	0.000e+00
433	1.000e+00	433	0.000e+00
434	0.000e+00	434	2.640e-01
435	0.000e+00	435	0.000e+00
436	1.000e+00	436	0.000e+00
437	0.000e+00	437	0.000e+00
438	0.000e+00	438	0.000e+00
439	1.000e+00	439	0.000e+00
440	0.000e+00	440	0.000e+00
441	1.000e+00	441	0.000e+00
442	0.000e+00	442	0.000e+00
443	0.000e+00	443	3.646e+00
444	0.000e+00	444	4.060e-01
445	1.000e+00	445	0.000e+00
446	0.000e+00	446	9.000e-02
447	0.000e+00	447	4.700e-01
448	1.000e+00	448	0.000e+00
449	0.000e+00	449	0.000e+00
450	1.000e+00	450	0.000e+00
451	0.000e+00	451	0.000e+00
452	0.000e+00	452	0.000e+00
453	0.000e+00	453	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	0.000e+00	454	0.000e+00
455	1.000e+00	455	0.000e+00
456	1.000e+00	456	0.000e+00
457	0.000e+00	457	2.122e+00
458	0.000e+00	458	0.000e+00
459	0.000e+00	459	0.000e+00
460	1.000e+00	460	0.000e+00
461	0.000e+00	461	0.000e+00
462	0.000e+00	462	3.000e-02
463	1.000e+00	463	0.000e+00
464	0.000e+00	464	3.100e-01
465	1.000e+00	465	0.000e+00
466	0.000e+00	466	1.400e-01
467	0.000e+00	467	0.000e+00
468	0.000e+00	468	0.000e+00
469	6.000e-01	469	0.000e+00
470	4.000e-01	470	0.000e+00
471	1.000e+00	471	0.000e+00
472	0.000e+00	472	3.240e-01
473	0.000e+00	473	0.000e+00
474	6.000e-01	474	0.000e+00
475	4.000e-01	475	0.000e+00
476	0.000e+00	476	2.600e-01
477	0.000e+00	477	3.260e-01
478	1.000e+00	478	0.000e+00
479	0.000e+00	479	2.340e-01
480	0.000e+00	480	0.000e+00
481	1.000e+00	481	0.000e+00
482	0.000e+00	482	7.140e-01
483	0.000e+00	483	0.000e+00
484	0.000e+00	484	0.000e+00
485	1.000e+00	485	0.000e+00
486	1.000e+00	486	0.000e+00
487	0.000e+00	487	0.000e+00
488	0.000e+00	488	2.700e-01
489	0.000e+00	489	1.060e-01
490	6.000e-01	490	0.000e+00
491	4.000e-01	491	0.000e+00
492	6.000e-01	492	0.000e+00
493	4.000e-01	493	0.000e+00
494	0.000e+00	494	2.040e-01
495	0.000e+00	495	7.120e-01
496	0.000e+00	496	0.000e+00
497	1.000e+00	497	0.000e+00
498	0.000e+00	498	0.000e+00
499	1.000e+00	499	0.000e+00
500	0.000e+00	500	0.000e+00
501	0.000e+00	501	4.060e-01
502	1.000e+00	502	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
503	0.000e+00	503	4.900e-01
504	0.000e+00	504	8.760e-01
505	0.000e+00	505	5.000e-01
506	1.000e+00	506	0.000e+00
507	0.000e+00	507	1.324e+00
508	0.000e+00	508	2.120e-01
509	1.000e+00	509	0.000e+00
510	1.000e+00	510	0.000e+00
511	0.000e+00	511	1.440e-01
512	0.000e+00	512	1.100e-01
513	1.000e+00	513	0.000e+00
514	0.000e+00	514	0.000e+00
515	0.000e+00	515	0.000e+00
516	4.000e-01	516	0.000e+00
517	6.000e-01	517	0.000e+00
518	0.000e+00	518	0.000e+00
519	0.000e+00	519	0.000e+00
520	1.000e+00	520	0.000e+00
521	0.000e+00	521	0.000e+00
522	0.000e+00	522	0.000e+00
523	1.000e+00	523	0.000e+00
524	0.000e+00	524	0.000e+00
525	0.000e+00	525	0.000e+00
526	1.000e+00	526	0.000e+00
527	0.000e+00	527	0.000e+00
528	1.000e+00	528	0.000e+00
529	0.000e+00	529	0.000e+00
530	0.000e+00	530	0.000e+00
531	1.000e+00	531	0.000e+00
532	0.000e+00	532	0.000e+00
533	0.000e+00	533	0.000e+00
534	8.000e-01	534	0.000e+00
535	2.000e-01	535	0.000e+00
536	0.000e+00	536	4.360e-01
537	1.000e+00	537	0.000e+00
538	0.000e+00	538	1.340e-01
539	0.000e+00	539	6.780e-01
540	0.000e+00	540	3.360e-01
541	0.000e+00	541	1.600e-01
542	1.000e+00	542	0.000e+00
543	0.000e+00	543	5.060e-01
544	1.000e+00	544	0.000e+00
545	0.000e+00	545	0.000e+00
546	0.000e+00	546	1.114e+00
547	1.000e+00	547	0.000e+00
548	0.000e+00	548	1.820e-01
549	0.000e+00	549	5.020e-01
550	1.000e+00	550	0.000e+00
551	0.000e+00	551	2.100e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
552	0.000e+00	552	3.060e-01
553	1.000e+00	553	0.000e+00
554	0.000e+00	554	0.000e+00
555	0.000e+00	555	3.600e-02
556	0.000e+00	556	0.000e+00
557	1.000e+00	557	0.000e+00
558	1.000e+00	558	0.000e+00
559	0.000e+00	559	0.000e+00
560	0.000e+00	560	0.000e+00
561	1.000e+00	561	0.000e+00
562	0.000e+00	562	0.000e+00
563	0.000e+00	563	2.226e+00
564	0.000e+00	564	5.400e-02
565	1.000e+00	565	0.000e+00
566	0.000e+00	566	1.300e-01
567	0.000e+00	567	0.000e+00
568	1.000e+00	568	0.000e+00
569	0.000e+00	569	0.000e+00
570	0.000e+00	570	0.000e+00
571	8.000e-01	571	0.000e+00
572	2.000e-01	572	0.000e+00
573	0.000e+00	573	7.160e-01
574	1.000e+00	574	0.000e+00
575	0.000e+00	575	0.000e+00
576	1.000e+00	576	0.000e+00
577	0.000e+00	577	0.000e+00
578	0.000e+00	578	0.000e+00
579	0.000e+00	579	7.840e-01
580	8.000e-01	580	0.000e+00
581	2.000e-01	581	0.000e+00
582	0.000e+00	582	0.000e+00
583	1.000e+00	583	0.000e+00
584	0.000e+00	584	0.000e+00
585	0.000e+00	585	5.400e-02
586	0.000e+00	586	0.000e+00
587	1.000e+00	587	0.000e+00
588	0.000e+00	588	0.000e+00
589	8.000e-01	589	0.000e+00
590	2.000e-01	590	0.000e+00
591	0.000e+00	591	0.000e+00
592	6.000e-01	592	0.000e+00
593	4.000e-01	593	0.000e+00
594	0.000e+00	594	0.000e+00
595	1.000e+00	595	0.000e+00
596	0.000e+00	596	0.000e+00
597	0.000e+00	597	6.260e-01
598	1.000e+00	598	0.000e+00
599	0.000e+00	599	0.000e+00
600	0.000e+00	600	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
601	1.000e+00	601	0.000e+00
602	0.000e+00	602	0.000e+00
603	0.000e+00	603	1.356e+00
604	1.000e+00	604	0.000e+00
605	0.000e+00	605	5.740e-01
606	0.000e+00	606	0.000e+00
607	0.000e+00	607	1.262e+00
608	1.000e+00	608	0.000e+00
609	0.000e+00	609	0.000e+00
610	4.000e-01	610	0.000e+00
611	6.000e-01	611	0.000e+00
612	0.000e+00	612	0.000e+00
613	1.000e+00	613	0.000e+00
614	0.000e+00	614	0.000e+00
615	0.000e+00	615	7.900e-01
616	1.000e+00	616	0.000e+00
617	0.000e+00	617	8.640e-01
618	0.000e+00	618	0.000e+00
619	0.000e+00	619	4.024e+00
620	1.000e+00	620	0.000e+00
621	0.000e+00	621	0.000e+00
622	1.000e+00	622	0.000e+00
623	0.000e+00	623	0.000e+00
624	0.000e+00	624	0.000e+00
625	1.000e+00	625	0.000e+00
626	0.000e+00	626	0.000e+00
627	0.000e+00	627	0.000e+00
628	8.000e-01	628	0.000e+00
629	2.000e-01	629	0.000e+00
630	0.000e+00	630	0.000e+00
631	8.000e-01	631	0.000e+00
632	2.000e-01	632	0.000e+00
633	0.000e+00	633	0.000e+00
634	6.000e-01	634	0.000e+00
635	4.000e-01	635	0.000e+00
636	0.000e+00	636	3.200e-02
637	6.000e-01	637	0.000e+00
638	4.000e-01	638	0.000e+00
639	0.000e+00	639	6.300e-01
640	1.000e+00	640	0.000e+00
641	0.000e+00	641	0.000e+00
642	0.000e+00	642	0.000e+00
643	1.000e+00	643	0.000e+00
644	0.000e+00	644	4.240e-01
645	1.000e+00	645	0.000e+00
646	0.000e+00	646	0.000e+00
647	0.000e+00	647	0.000e+00
648	1.000e+00	648	0.000e+00
649	0.000e+00	649	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
650	0.000e+00	650	1.188e+00
651	0.000e+00	651	0.000e+00
652	8.000e-01	652	0.000e+00
653	2.000e-01	653	0.000e+00
654	0.000e+00	654	0.000e+00
655	8.000e-01	655	0.000e+00
656	2.000e-01	656	0.000e+00
657	0.000e+00	657	0.000e+00
658	1.000e+00	658	0.000e+00
659	0.000e+00	659	0.000e+00
660	0.000e+00	660	4.000e-03
661	1.000e+00	661	0.000e+00
662	0.000e+00	662	2.000e-01
663	0.000e+00	663	0.000e+00
664	1.000e+00	664	0.000e+00
665	0.000e+00	665	0.000e+00
666	0.000e+00	666	2.640e-01
667	1.000e+00	667	0.000e+00
668	0.000e+00	668	3.480e-01
669	0.000e+00	669	4.160e-01
670	1.000e+00	670	0.000e+00
671	0.000e+00	671	0.000e+00
672	0.000e+00	672	0.000e+00
673	1.000e+00	673	0.000e+00
674	0.000e+00	674	0.000e+00
675	0.000e+00	675	0.000e+00
676	1.000e+00	676	0.000e+00
677	0.000e+00	677	0.000e+00
678	0.000e+00	678	0.000e+00
679	1.000e+00	679	0.000e+00
680	0.000e+00	680	0.000e+00
681	0.000e+00	681	0.000e+00
682	1.000e+00	682	0.000e+00
683	0.000e+00	683	0.000e+00
684	0.000e+00	684	0.000e+00
685	1.000e+00	685	0.000e+00
686	0.000e+00	686	1.000e-01
687	0.000e+00	687	0.000e+00
688	1.000e+00	688	0.000e+00
689	0.000e+00	689	1.000e-02
690	0.000e+00	690	0.000e+00
691	0.000e+00	691	0.000e+00
692	1.000e+00	692	0.000e+00
693	1.000e+00	693	0.000e+00
694	0.000e+00	694	0.000e+00
695	0.000e+00	695	0.000e+00
696	0.000e+00	696	0.000e+00
697	1.000e+00	697	0.000e+00
698	0.000e+00	698	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
699	1.000e+00	699	0.000e+00
700	0.000e+00	700	0.000e+00
701	0.000e+00	701	0.000e+00
702	0.000e+00	702	1.724e+00
703	1.000e+00	703	0.000e+00
704	0.000e+00	704	0.000e+00
705	0.000e+00	705	0.000e+00
706	0.000e+00	706	0.000e+00
707	1.000e+00	707	0.000e+00
708	0.000e+00	708	1.690e+00
709	1.000e+00	709	0.000e+00
710	0.000e+00	710	0.000e+00
711	0.000e+00	711	0.000e+00
712	1.000e+00	712	0.000e+00
713	0.000e+00	713	0.000e+00
714	8.000e-01	714	0.000e+00
715	0.000e+00	715	0.000e+00
716	2.000e-01	716	0.000e+00
717	1.000e+00	717	0.000e+00
718	0.000e+00	718	0.000e+00
719	0.000e+00	719	0.000e+00
720	0.000e+00	720	5.340e-01
721	1.000e+00	721	0.000e+00
722	0.000e+00	722	0.000e+00
723	0.000e+00	723	1.084e+00
724	1.000e+00	724	0.000e+00
725	0.000e+00	725	0.000e+00
726	0.000e+00	726	1.298e+00
727	1.000e+00	727	0.000e+00
728	0.000e+00	728	0.000e+00
729	0.000e+00	729	1.356e+00
730	1.000e+00	730	0.000e+00
731	0.000e+00	731	7.040e-01
732	1.000e+00	732	0.000e+00
733	0.000e+00	733	0.000e+00
734	0.000e+00	734	0.000e+00
735	0.000e+00	735	0.000e+00
736	1.000e+00	736	0.000e+00
737	0.000e+00	737	4.540e-01
738	0.000e+00	738	0.000e+00
739	1.000e+00	739	0.000e+00
740	0.000e+00	740	6.840e-01
741	0.000e+00	741	5.920e-01
742	1.000e+00	742	0.000e+00
743	0.000e+00	743	1.100e-01
744	0.000e+00	744	2.780e-01
745	1.000e+00	745	0.000e+00
746	0.000e+00	746	0.000e+00
747	0.000e+00	747	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
748	1.000e+00	748	0.000e+00
749	0.000e+00	749	0.000e+00
750	8.000e-01	750	0.000e+00
751	0.000e+00	751	0.000e+00
752	2.000e-01	752	0.000e+00
753	2.000e-01	753	0.000e+00
754	8.000e-01	754	0.000e+00
755	0.000e+00	755	4.640e-01
756	0.000e+00	756	0.000e+00
757	1.000e+00	757	0.000e+00
758	0.000e+00	758	0.000e+00
759	0.000e+00	759	0.000e+00
760	1.000e+00	760	0.000e+00
761	0.000e+00	761	0.000e+00
762	0.000e+00	762	1.846e+00
763	1.000e+00	763	0.000e+00
764	0.000e+00	764	0.000e+00
765	0.000e+00	765	0.000e+00
766	1.000e+00	766	0.000e+00
767	0.000e+00	767	0.000e+00
768	1.000e+00	768	0.000e+00
769	0.000e+00	769	0.000e+00
770	0.000e+00	770	0.000e+00
771	0.000e+00	771	5.820e-01
772	1.000e+00	772	0.000e+00
773	0.000e+00	773	9.000e-02
774	0.000e+00	774	0.000e+00
775	1.000e+00	775	0.000e+00
776	0.000e+00	776	0.000e+00
777	0.000e+00	777	0.000e+00
778	1.000e+00	778	0.000e+00
779	0.000e+00	779	0.000e+00
780	0.000e+00	780	6.300e-01
781	0.000e+00	781	1.113e+00
782	1.000e+00	782	0.000e+00
783	0.000e+00	783	1.960e-01
784	1.000e+00	784	0.000e+00
785	0.000e+00	785	4.620e-01
786	0.000e+00	786	4.480e-01
787	0.000e+00	787	0.000e+00
788	1.000e+00	788	0.000e+00
789	0.000e+00	789	0.000e+00
790	1.000e+00	790	0.000e+00
791	0.000e+00	791	0.000e+00
792	0.000e+00	792	0.000e+00
793	1.000e+00	793	0.000e+00
794	0.000e+00	794	2.320e-01
795	0.000e+00	795	0.000e+00
796	1.000e+00	796	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
797	0.000e+00	797	0.000e+00
798	0.000e+00	798	0.000e+00
799	1.000e+00	799	0.000e+00
800	0.000e+00	800	0.000e+00
801	0.000e+00	801	0.000e+00
802	1.000e+00	802	0.000e+00
803	0.000e+00	803	0.000e+00
804	1.000e+00	804	0.000e+00
805	0.000e+00	805	1.122e+00
806	0.000e+00	806	0.000e+00
807	1.000e+00	807	0.000e+00
808	0.000e+00	808	0.000e+00
809	0.000e+00	809	0.000e+00
810	0.000e+00	810	0.000e+00
811	1.000e+00	811	0.000e+00
812	0.000e+00	812	0.000e+00
813	0.000e+00	813	0.000e+00
814	1.000e+00	814	0.000e+00
815	0.000e+00	815	0.000e+00
816	0.000e+00	816	0.000e+00
817	8.000e-01	817	0.000e+00
818	2.000e-01	818	0.000e+00
819	0.000e+00	819	0.000e+00
820	1.000e+00	820	0.000e+00
821	0.000e+00	821	0.000e+00
822	1.000e+00	822	0.000e+00
823	0.000e+00	823	0.000e+00
824	0.000e+00	824	0.000e+00
825	0.000e+00	825	0.000e+00
826	1.000e+00	826	0.000e+00
827	0.000e+00	827	0.000e+00
828	0.000e+00	828	2.000e-02
829	0.000e+00	829	0.000e+00
830	1.000e+00	830	0.000e+00
831	0.000e+00	831	0.000e+00
832	0.000e+00	832	0.000e+00
833	1.000e+00	833	0.000e+00
834	0.000e+00	834	5.060e-01
835	1.000e+00	835	0.000e+00
836	0.000e+00	836	6.940e-01
837	0.000e+00	837	0.000e+00
838	0.000e+00	838	0.000e+00
839	1.000e+00	839	0.000e+00
840	0.000e+00	840	1.920e-01
841	0.000e+00	841	0.000e+00
842	1.000e+00	842	0.000e+00
843	0.000e+00	843	0.000e+00
844	0.000e+00	844	0.000e+00
845	1.000e+00	845	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
846	0.000e+00	846	0.000e+00
847	1.000e+00	847	0.000e+00
848	0.000e+00	848	0.000e+00
849	1.000e+00	849	0.000e+00
850	0.000e+00	850	0.000e+00
851	0.000e+00	851	0.000e+00
852	0.000e+00	852	4.940e-01
853	0.000e+00	853	0.000e+00
854	1.000e+00	854	0.000e+00
855	0.000e+00	855	0.000e+00
856	1.000e+00	856	0.000e+00
857	0.000e+00	857	0.000e+00
858	0.000e+00	858	0.000e+00
859	1.000e+00	859	0.000e+00
860	0.000e+00	860	0.000e+00
861	0.000e+00	861	0.000e+00
862	1.000e+00	862	0.000e+00
863	0.000e+00	863	0.000e+00
864	0.000e+00	864	0.000e+00
865	0.000e+00	865	0.000e+00
866	1.000e+00	866	0.000e+00
867	0.000e+00	867	0.000e+00
868	1.000e+00	868	0.000e+00
869	0.000e+00	869	0.000e+00
870	0.000e+00	870	5.820e-01
871	1.000e+00	871	0.000e+00
872	0.000e+00	872	0.000e+00
873	0.000e+00	873	0.000e+00
874	1.000e+00	874	0.000e+00
875	0.000e+00	875	0.000e+00
876	1.000e+00	876	0.000e+00
877	0.000e+00	877	9.230e-01
878	0.000e+00	878	0.000e+00
879	0.000e+00	879	0.000e+00
880	0.000e+00	880	0.000e+00
881	1.000e+00	881	0.000e+00
882	1.000e+00	882	0.000e+00
883	0.000e+00	883	0.000e+00
884	0.000e+00	884	0.000e+00
885	1.000e+00	885	0.000e+00
886	0.000e+00	886	0.000e+00
887	0.000e+00	887	0.000e+00
888	1.000e+00	888	0.000e+00
889	0.000e+00	889	0.000e+00
890	0.000e+00	890	0.000e+00
891	0.000e+00	891	0.000e+00
892	0.000e+00	892	1.123e+00
893	1.000e+00	893	0.000e+00
894	1.000e+00	894	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
895	0.000e+00	895	0.000e+00
896	0.000e+00	896	0.000e+00
897	0.000e+00	897	1.550e+00
898	1.000e+00	898	0.000e+00
899	0.000e+00	899	0.000e+00
900	0.000e+00	900	4.180e-01
901	1.000e+00	901	0.000e+00
902	0.000e+00	902	0.000e+00
903	1.000e+00	903	0.000e+00
904	0.000e+00	904	0.000e+00
905	0.000e+00	905	1.566e+00
906	0.000e+00	906	8.820e-01
907	0.000e+00	907	0.000e+00
908	1.000e+00	908	0.000e+00
909	0.000e+00	909	4.320e-01
910	0.000e+00	910	8.000e-02
911	1.000e+00	911	0.000e+00
912	0.000e+00	912	0.000e+00
913	1.000e+00	913	0.000e+00
914	0.000e+00	914	0.000e+00
915	0.000e+00	915	0.000e+00
916	1.000e+00	916	0.000e+00
917	0.000e+00	917	0.000e+00
918	0.000e+00	918	0.000e+00
919	0.000e+00	919	0.000e+00
920	1.000e+00	920	0.000e+00
921	0.000e+00	921	0.000e+00
922	0.000e+00	922	2.100e-01
923	1.000e+00	923	0.000e+00
924	1.000e+00	924	0.000e+00
925	0.000e+00	925	7.400e-02
926	0.000e+00	926	2.820e-01
927	0.000e+00	927	0.000e+00
928	0.000e+00	928	2.600e-02
929	1.000e+00	929	0.000e+00
930	0.000e+00	930	5.760e-01
931	1.000e+00	931	0.000e+00
932	0.000e+00	932	0.000e+00
933	0.000e+00	933	1.060e-01
934	1.000e+00	934	0.000e+00
935	0.000e+00	935	1.920e-01
936	0.000e+00	936	1.528e+00
937	0.000e+00	937	2.734e+00
938	1.000e+00	938	0.000e+00
939	1.000e+00	939	0.000e+00
940	0.000e+00	940	4.860e-01
941	1.000e+00	941	0.000e+00
942	0.000e+00	942	8.400e-02
943	0.000e+00	943	2.920e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
944	0.000e+00	944	0.000e+00
945	0.000e+00	945	1.938e+00
946	1.000e+00	946	0.000e+00
947	0.000e+00	947	0.000e+00
948	1.000e+00	948	0.000e+00
949	0.000e+00	949	0.000e+00
950	6.000e-01	950	0.000e+00
951	4.000e-01	951	0.000e+00
952	1.000e+00	952	0.000e+00
953	0.000e+00	953	0.000e+00
954	0.000e+00	954	0.000e+00
955	1.000e+00	955	0.000e+00
956	0.000e+00	956	1.000e-01
957	0.000e+00	957	0.000e+00
958	0.000e+00	958	5.820e-01
959	1.000e+00	959	0.000e+00
960	0.000e+00	960	2.020e-01
961	0.000e+00	961	0.000e+00
962	1.000e+00	962	0.000e+00
963	0.000e+00	963	0.000e+00
964	1.000e+00	964	0.000e+00
965	1.000e+00	965	0.000e+00
966	0.000e+00	966	8.240e-01
967	0.000e+00	967	1.256e+00
968	0.000e+00	968	1.184e+00
969	1.000e+00	969	0.000e+00
970	0.000e+00	970	1.120e-01
971	0.000e+00	971	0.000e+00
972	1.000e+00	972	0.000e+00
973	0.000e+00	973	0.000e+00
974	0.000e+00	974	1.480e-01
975	0.000e+00	975	4.320e-01
976	1.000e+00	976	0.000e+00
977	4.000e-01	977	0.000e+00
978	6.000e-01	978	0.000e+00
979	0.000e+00	979	0.000e+00
980	1.000e+00	980	0.000e+00
981	0.000e+00	981	0.000e+00
982	0.000e+00	982	2.900e-01
983	0.000e+00	983	0.000e+00
984	1.000e+00	984	0.000e+00
985	0.000e+00	985	0.000e+00
986	0.000e+00	986	2.000e-02
987	1.000e+00	987	0.000e+00
988	0.000e+00	988	2.420e-01
989	1.000e+00	989	0.000e+00
990	0.000e+00	990	0.000e+00
991	0.000e+00	991	0.000e+00
992	1.000e+00	992	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
993	0.000e+00	993	4.000e-02
994	0.000e+00	994	0.000e+00
995	0.000e+00	995	1.300e-01
996	1.000e+00	996	0.000e+00
997	0.000e+00	997	2.860e-01
998	0.000e+00	998	0.000e+00
999	1.000e+00	999	0.000e+00
1000	6.000e-01	1000	0.000e+00

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema DEGEN3

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	-3.634e+00
2	-7.758e+00
3	-9.532e+00
4	-8.910e+00
5	2.070e+00
6	-3.836e+00
7	-5.756e+00
8	1.600e+00
9	-1.296e+00
10	6.840e-01
11	-1.908e+00
12	1.600e-01
13	-2.510e+00
14	-2.660e-01
15	-1.896e+00
16	4.700e+00
17	-4.840e-01
18	-1.140e+00
19	6.780e-01
20	5.740e-01
21	-2.490e+00
22	-1.506e+00
23	1.074e+00
24	-1.156e+00
25	-2.984e+00
26	1.334e+00
27	-3.970e+00
28	2.444e+00
29	4.550e+00
30	-5.580e-01
31	1.600e-02
32	-3.646e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
33	-4.460e-01
34	1.814e+00
35	-7.600e-02
36	-5.226e+00
37	-3.240e-01
38	-2.006e+00
39	2.440e-01
40	-9.900e-01
41	-6.230e+00
42	-1.024e+00
43	-6.146e+00
44	-2.366e+00
45	-1.330e+00
46	2.560e-01
47	2.552e+00
48	9.540e-01
49	-4.240e+00
50	1.150e+00
51	-1.744e+00
52	1.766e+00
53	-4.020e+00
54	1.996e+00
55	-5.292e+00
56	-1.308e+00
57	-2.450e+00
58	5.338e+00
59	-4.740e-01
60	-3.826e+00
61	2.060e+00
62	2.040e-01
63	-1.044e+00
64	-2.460e-01
65	-9.118e+00
66	-4.760e-01
67	5.652e+00
68	-6.840e+00
69	1.504e+00
70	-1.520e-01
71	-2.160e-01
72	1.920e-01
73	4.060e-01
74	-2.218e+00
75	2.500e+00
76	-2.620e-01
77	-2.474e+00
78	9.980e-01
79	-9.218e+00
80	-6.660e-01
81	-2.124e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
82	4.482e+00
83	6.100e-01
84	-3.582e+00
85	-2.794e+00
86	-1.464e+00
87	-1.966e+00
88	-1.346e+00
89	-4.468e+00
90	-8.333e+00
91	-2.030e+00
92	7.700e-01
93	-1.066e+00
94	6.740e-01
95	-2.086e+00
96	-1.698e+00
97	4.238e+00
98	5.864e+00
99	4.000e-03
100	1.026e+00
101	-2.292e+00
102	3.966e+00
103	-1.452e+00
104	-4.292e+00
105	2.680e+00
106	1.912e+00
107	4.960e-01
108	-1.090e+00
109	1.684e+00
110	-3.070e+00
111	-2.482e+00
112	6.540e-01
113	-3.172e+00
114	-2.212e+00
115	1.154e+00
116	8.400e-01
117	6.400e-01
118	-6.360e+00
119	-4.228e+00
120	-4.460e-01
121	-1.492e+00
122	-2.060e+00
123	2.198e+00
124	-5.494e+00
125	-4.774e+00
126	-3.634e+00
127	2.672e+00
128	-6.700e-01
129	-6.920e-01
130	-2.266e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
131	-4.300e-01
132	2.468e+00
133	6.040e-01
134	-3.430e+00
135	1.530e+00
136	-1.748e+00
137	-2.104e+00
138	-5.888e+00
139	-2.762e+00
140	-4.144e+00
141	-4.112e+00
142	-2.230e+00
143	-4.418e+00
144	-1.700e-01
145	8.120e-01
146	-3.760e-01
147	8.098e+00
148	-1.990e+00
149	3.098e+00
150	3.490e+00
151	-1.112e+00
152	4.732e+00
153	9.880e-01
154	-1.446e+00
155	2.716e+00
156	1.294e+00
157	-2.180e-01
158	4.882e+00
159	-1.678e+00
160	-6.300e-01
161	-2.294e+00
162	-3.960e-01
163	-2.820e+00
164	-1.274e+00
165	1.524e+00
166	1.802e+00
167	3.400e-02
168	-3.760e+00
169	-1.940e-01
170	1.100e+00
171	-2.472e+00
172	2.370e+00
173	-3.012e+00
174	-1.540e+00
175	-6.026e+00
176	-1.418e+00
177	-2.366e+00
178	-2.748e+00
179	2.040e-01
Continúa na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
180	-1.822e+00
181	-2.762e+00
182	-5.860e-01
183	3.538e+00
184	-2.578e+00
185	5.218e+00
186	1.080e+00
187	-2.216e+00
188	-2.226e+00
189	-2.244e+00
190	-2.420e-01
191	2.106e+00
192	-1.856e+00
193	1.064e+00
194	-2.080e-01
195	-8.774e+00
196	-3.900e-01
197	1.788e+00
198	-1.560e-01
199	2.114e+00
200	1.252e+00
201	-1.390e+00
202	-3.166e+00
203	-3.396e+00
204	-1.960e+00
205	-4.650e+00
206	-3.500e+00
207	-3.626e+00
208	-2.658e+00
209	-2.390e+00
210	-5.216e+00
211	-2.642e+00
212	6.940e-01
213	4.000e-01
214	-2.650e+00
215	-4.100e-01
216	-2.660e+00
217	1.426e+00
218	-2.492e+00
219	-3.016e+00
220	-1.160e+00
221	1.480e+00
222	-1.694e+00
223	1.124e+00
224	-2.120e-01
225	-2.230e+00
226	-5.700e-01
227	-1.892e+00
228	-3.360e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
229	-4.408e+00
230	-4.034e+00
231	2.280e-01
232	2.816e+00
233	-2.930e+00
234	3.652e+00
235	-6.740e-01
236	2.360e-01
237	-3.280e-01
238	6.700e-01
239	2.980e-01
240	5.100e-01
241	-8.180e-01
242	1.000e-02
243	1.206e+00
244	-9.820e-01
245	-2.560e+00
246	-5.380e-01
247	-2.834e+00
248	7.500e-01
249	-2.260e-01
250	-1.598e+00
251	1.952e+00
252	-2.150e-01
253	-6.894e+00
254	-3.200e+00
255	-2.360e-01
256	-2.000e-01
257	1.181e+00
258	1.940e-01
259	-3.100e-01
260	5.300e-02
261	7.320e-01
262	-3.076e+00
263	1.261e+00
264	-1.960e+00
265	-5.920e-01
266	-6.448e+00
267	-1.010e+00
268	1.482e+00
269	-8.500e-01
270	1.600e+00
271	-1.746e+00
272	-8.920e-01
273	4.660e-01
274	1.124e+00
275	1.820e+00
276	2.270e+00
277	2.420e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
278	-5.232e+00
279	-1.452e+00
280	-1.646e+00
281	-3.552e+00
282	-1.928e+00
283	1.550e-01
284	1.310e+00
285	3.200e-01
286	3.770e-01
287	-3.298e+00
288	-9.440e-01
289	-4.070e+00
290	-1.940e-01
291	-1.438e+00
292	-1.607e+00
293	1.732e+00
294	-1.248e+00
295	-9.900e-01
296	1.650e-01
297	-2.386e+00
298	2.118e+00
299	2.408e+00
300	1.925e+00
301	5.220e-01
302	2.370e+00
303	-2.500e-01
304	3.280e-01
305	-3.512e+00
306	-1.388e+00
307	1.382e+00
308	-1.080e-01
309	1.730e+00
310	-1.832e+00
311	-2.576e+00
312	-7.520e-01
313	7.560e-01
314	-1.062e+00
315	-5.580e-01
316	-6.860e-01
317	1.088e+00
318	-2.024e+00
319	2.120e+00
320	-6.800e-01
321	1.878e+00
322	-5.200e-01
323	-2.260e-01
324	-3.808e+00
325	2.152e+00
326	-6.900e-01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
327	-2.984e+00
328	1.150e+00
329	2.298e+00
330	-1.378e+00
331	5.020e-01
332	-6.860e-01
333	-2.984e+00
334	9.860e-01
335	1.400e-01
336	-5.690e-01
337	1.722e+00
338	1.550e-01
339	1.446e+00
340	1.800e-02
341	6.680e-01
342	-1.796e+00
343	-2.302e+00
344	2.794e+00
345	-3.100e-01
346	4.840e-01
347	-9.300e-01
348	-1.268e+00
349	4.172e+00
350	-2.794e+00
351	3.482e+00
352	1.070e+00
353	1.784e+00
354	1.900e+00
355	1.200e-01
356	4.360e-01
357	1.210e+00
358	-3.738e+00
359	1.320e-01
360	4.738e+00
361	-4.506e+00
362	9.940e-01
363	-1.110e+00
364	4.400e-01
365	5.540e-01
366	3.600e-01
367	-9.240e-01
368	2.738e+00
369	-1.424e+00
370	6.240e-01
371	-3.520e+00
372	8.440e-01
373	-1.380e+00
374	3.694e+00
375	-1.060e-01

Continúa na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
376	-1.464e+00
377	3.928e+00
378	-3.196e+00
379	1.898e+00
380	1.434e+00
381	8.240e-01
382	-2.856e+00
383	2.020e-01
384	1.232e+00
385	8.920e-01
386	1.332e+00
387	-1.108e+00
388	8.220e-01
389	7.520e-01
390	4.420e-01
391	7.980e-01
392	5.858e+00
393	-7.780e-01
394	1.432e+00
395	-7.080e-01
396	8.080e-01
397	1.538e+00
398	1.356e+00
399	1.628e+00
400	6.580e-01
401	1.054e+00
402	-8.080e-01
403	-1.108e+00
404	2.710e+00
405	-1.586e+00
406	4.120e-01
407	-9.280e-01
408	2.660e-01
409	1.520e-01
410	-1.858e+00
411	3.520e-01
412	4.060e-01
413	-2.200e-02
414	-9.000e-02
415	4.036e+00
416	9.020e-01
417	-1.538e+00
418	-3.800e-01
419	-2.338e+00
420	2.800e+00
421	-6.000e-02
422	2.080e-01
423	-2.580e+00
424	-1.820e-01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
425	-1.502e+00
426	4.280e-01
427	-1.388e+00
428	-1.300e+00
429	1.022e+00
430	-2.200e-01
431	-5.822e+00
432	-3.080e-01
433	3.060e-01
434	3.862e+00
435	-4.138e+00
436	4.532e+00
437	-1.090e+00
438	-5.440e-01
439	2.672e+00
440	-4.582e+00
441	-6.580e-01
442	2.442e+00
443	-1.948e+00
444	-3.332e+00
445	3.856e+00
446	8.200e-02
447	1.220e-01
448	-1.920e-01
449	-2.166e+00
450	1.592e+00
451	-5.840e-01
452	-1.080e-01
453	3.312e+00
454	-1.754e+00
455	-1.348e+00
456	-8.000e-03
457	-3.380e-01
458	2.216e+00
459	-3.872e+00
460	-8.260e-01
461	6.420e-01
462	-8.800e-01
463	1.474e+00
464	4.914e+00
465	2.198e+00
466	-3.436e+00
467	2.970e+00
468	2.704e+00
469	-3.220e-01
470	3.704e+00
471	7.268e+00
472	-1.222e+00
473	-1.724e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
474	1.784e+00
475	1.398e+00
476	1.440e-01
477	2.704e+00
478	-3.402e+00
479	1.652e+00
480	-2.202e+00
481	-9.320e-01
482	6.124e+00
483	-1.754e+00
484	1.424e+00
485	1.400e-01
486	-1.490e+00
487	-1.238e+00
488	4.084e+00
489	-2.380e-01
490	7.100e-01
491	4.020e-01
492	1.582e+00
493	1.364e+00
494	1.145e+00
495	-3.100e-01
496	1.878e+00
497	-7.660e-01
498	-3.218e+00
499	-1.132e+00
500	-1.100e+00